

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Общее по комплексу

Перечень основного и вспомогательного оборудования по лотам

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-ОБ-ПО

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-08.

Общие сведения

Перечень охватывает основное и вспомогательное технологическое оборудование комплекса по лотам. Для каждой позиции приведены наименование и модель по исходным данным Заказчика, ключевые параметры, количество и статус поставки. Полужирным выделены ключевые позиции, определяющие сроки и стоимость комплекса.

Сводка: позиций 70 (Лот №1 — 27, №2 — 17, №3 — 14, №4 — 5, вне лотов — 7); ключевых 19.

Источники: ИД ч.1 табл. 24 и раздел НЗП (Лот №1); ИД ч.2 табл. 4.1 и 4.2 (Лоты №2, №3); ТЗ на БИ v3.6 разделы 3.4, 4.4, 5.3, 6.3

Нормализация: Марка стали циклона, электрофильтра и дымососов приведена как 12Х18Н10Т. В ИД ч.1 она четырежды напечатана как «12Х1812Т» (такой марки не существует) и один раз корректно — 12Х18Н10Т. При цитировании документов Заказчика используйте его написание, при запросе ТКП — нормализованное.

Статусы позиций: «Закуп» — Позиция закупается серийной — есть рынок, нужны ТКП; «Изготовление» — Нестандартное изделие — нужен завод-изготовитель и задание на изготовление; «Перепроектируется» — Существующее решение требует переработки под новые параметры; «Наличие» — Часть оборудования уже есть у Заказчика; «Уточняется» — Количество/характеристики определяются на стадии ОТР

Лот №1 · Цех обжига — 27 поз.

Поз.	Наименование	Ключевые параметры	Кол-во	Лот	Примечание
1.01	Ленточные транспортёры (в т.ч. реверсивные) УКВ-320-Ц-60 / УКВ-200-Ц-60 / УКВ-200-Ц-37,5 / УКВ-320-Ц-95	Производительность до 15 т/ч Габариты/НЗП: Ширина ленты 400 мм, средняя длина 3000 мм, высота слоя 100 мм Мощность: 3,4–30 кВт Материал: Углеродистая сталь, резина	Уточняется на стадии ОТР; 5 реверсивных на загрузку бункеров шихты и печи КС	1	Часть в наличии Транспортировка медного концентрата, кека NNN, оборотных материалов и продуктов обжига
1.02	Ленточные транспортёры для цементной меди	Производительность до 15 т/ч Материал: Нержавеющая сталь, кислотоупорная резина	Уточняется на стадии ОТР	1	Закуп Транспортировка цементной меди
1.03	Шнековые транспортёры	Производительность до 15 т/ч Габариты/НЗП: Ø320 L10000 и L1000 мм; под пыль КУ Ø360 L5000; циклона Ø360 L5000; электрофильтра Ø200 L5000 Материал: Углеродистая сталь	2 на подачу шихты; отдельные под пыль КУ / циклона / электрофильтра	1	Закуп Транспортировка пылящих высокотемпературных компонентов шихты (кроме цементной меди) и продуктов обжига
1.04	Шнековые транспортёры для	Производительность до 15 т/ч	Уточняется	1	Закуп

	цементной меди	Материал: Нержавеющая сталь			Транспортировка цементной меди и шихты, её содержащей
1.05	Приёмные бункера Цилиндрические	Объём для обеспечения непрерывной работы Материал: Углеродистая сталь, футеровка полиэтиленом PE500	Концентрат 60 м³, кек 20 м³, цементная медь 10 м³, оборотные материалы 50 м³	1	Изготовление Хранение сменного запаса медного концентрата, кек NHH, цементной меди, огарка для запуска печи КС, возврат пыли электрофильтра
1.06	Расходные бункера шихты Цилиндрические	Объём на смену — 60 м³ Материал: Углеродистая сталь, футеровка полиэтиленом PE500	2	1	Изготовление Бесперебойное питание печи КС шихтой постоянного состава
1.07	Дисковый (тарельчатый) питатель ZC-300 / ZC-800 / ZC-1200 / ZC-1500	ZC-300 до 3,6 т/ч; ZC-800 до 8 т/ч; ZC-1200 до 18 т/ч; ZC-1500 до 22 т/ч Габариты/НЗП: Концентрат Ø1200 Н100; кек Ø800 Н100; медь Ø300 Н100; оборотные Ø300 Н100 мм Мощность: 0,75–3 кВт Материал: ZC-300 (цементная медь) и ZC-1500 (шихта) — нержавеющая сталь; остальные — углеродистая	2×ZC-300, 1×ZC-800, 1×ZC-1200, 2×ZC-1500	1	Закуп Дозированная подача компонентов шихты на смешение и подача шихты в печь КС
1.08	Дозатор ленточный 4488 ДН-У-1-Х-40-1800-0-0.Х (Х = 3,2; 4; 5; 16; 25)	по индексу Х: до 3,2 / 4 / 5 / 16 / 25 т/ч Габариты/НЗП: Лента 500 мм, погонная нагрузка 40 кг/м Мощность: 0,55–1,5 кВт Материал: Х=3,2 и 25 — нержавеющая сталь и кислотоупорная резина; остальные — углеродистая сталь и обычная резина	по 1 шт. на Х=3,2; 4; 5; 16 и 2 шт. на Х=25	1	Закуп Регулировка подачи компонентов шихты на смешение и подачи шихты в печь КС
1.09	Шнековый смеситель СШ-25	10–25 т/ч Габариты/НЗП: Рабочий объём 3,8 м³ Мощность: 37 кВт Материал: Нержавеющая сталь	1	1	Закуп Приготовление шихты для обжига в печи КС
1.10	Шнековый забрасыватель шихты	до 20 т/ч Габариты/НЗП: Ø150, L1500 мм	1	1	Закуп Подача шихты в печь КС

		Мощность: 3,5 кВт Материал: Нержавеющая жаропрочная сталь			
1.11	Мазутная горелка (подогрев дутья) ГМ-4,5	до 464 кг/ч по мазуту; коэффициент рабочего регулирования тепловой мощности Материал: Углеродистая сталь	1	1	Закуп Подогрев дутья перед подачей в печь КС (вспомогательный вариант)
1.12	Мазутная горелка (разогрев печи) МГМГ-10	до 940 кг/ч по мазуту Материал: Углеродистая сталь	3	1	Закуп Подогрев огарка в печи КС после продолжительной остановки на ремонт
1.13	Печь кипящего слоя (КС) Характеристики по ИД ч.1 табл. 23	Производительность 10–16 т/ч Габариты/НЗП: Единомоментное количество огарка в печи — 139,0 т Материал: Корпус — углеродистая сталь, листовой асбест, шамотный кирпич; подина — жаропрочная сталь и бетон	1	1	Изготовление Окислительный обжиг шихты на основе медного концентрата ОРФ
1.14	Воздуходувка дутьевая	Технологический воздух 6655 нм³/ч (25 °С) / 12 612 нм³/ч (455,3 °С); давление 0,09–0,12 МПа	по ТЗ на БИ, п. 3.4	1	Закуп Создание псевдоожиженного слоя в печи КС
1.15	Дроссельный затвор	Мощность: 1,0 кВт	1	1	Закуп Регулирование газового тракта печи КС
1.16	Котёл-утилизатор	До 30 000 нм³/ч; пар 1,9 МПа, 375 °С Габариты/НЗП: Объём бункера пылесборника 15 м³; НЗП в газоходе «печь КС – КУ» 50 т пыли Материал: Углеродистая сталь	1	1	Перепроектируется Охлаждение и рекуперация тепла отходящего газа, улавливание «грубой» пыли
1.17	Одиночный циклон СЦН-50-1800×1УП	До 32 000 м³/ч Габариты/НЗП: Объём бункера пылесборника 8,5 м³; НЗП в газоходе «КУ – циклон» 50 т Материал: Сталь 12Х18Н10Т	1	1	Закуп Очистка газа от пыли
1.18	Сухой электрофильтр	До 57 600 м³/ч; электропитание 80 кВ	2	1	Закуп

	УГТ1-20-4	Габариты/НЗП: Объем бункера пылесборника 10 м³; НЗП в газоходе «циклон – ЭФ» 10 т Мощность: 0,4×80 кВт Материал: Сталь 12Х18Н10Т			Очистка газа от пыли
1.19	Дымосос ДН-15БНЖ	До 78 000 м³/ч Мощность: 400 кВт, 6000 В Материал: Сталь 12Х18Н10Т	2	1	Закуп Перемещение газа по газовому тракту, подача очищенного газа в СКЦ
1.20	Шнековый холодильник огарка и грубой пыли D2424-6	До 15 т/ч; оборотная вода 176,9 т/ч (0,6 МПа, 25 → 35 °С) Габариты/НЗП: 2 шнека Ø610, L7315 мм Мощность: 15 кВт Материал: Сталь 316	1	1	Закуп Охлаждение огарка и пыли КУ и одиночного циклона до 70 °С
1.21	Шнековый холодильник тонкой пыли S710-4	До 1 т/ч; оборотная вода 2,197 т/ч Габариты/НЗП: 1 шнек Ø187, L3048 мм Материал: Сталь 316	1	1	Закуп Охлаждение пыли электрофильтра до 70 °С
1.22	Приёмный бункер охлаждённого огарка и грубой пыли Типа силосной башни	Объём на сутки работы — 100 м³ Материал: Углеродистая сталь, футеровка полиэтиленом РЕ500	1	1	Изготовление или закуп Бесперебойное питание аппаратов ГМУ; отгрузка в автоцементовозы
1.23	Приёмный бункер охлаждённой тонкой пыли Типа силосной башни	Объём на сутки работы — 10 м³ Материал: Углеродистая сталь, футеровка полиэтиленом РЕ500	1	1	Изготовление или закуп Бесперебойное питание аппаратов ГМУ; отгрузка в автоцементовозы
1.24	Барабанные вакуум-фильтры для пульпы медного концентрата	По ТЗ на БИ п. 3.4	Уточняется в БИ	1	Закуп Обезвоживание пульпы сгущённого медного концентрата ОРФ (влажность кека 10 %) с системой вакуумирования, отвода фильтрата и выгрузки кека в шнековый смеситель
1.25	Ёмкость приёма фильтрата после	уточняется по ТКП	Комплект	1	Закуп

	вакуум-филтра с насосным оборудованием				Приём и откачка филтраты
1.26	Рукавный филтър(ы) аспирации	По ТЗ на БИ п. 3.4	Уточняется в БИ	1	Закуп Очистка аспирационных газов от оборудования
1.27	Дымосос(ы) аспирации	По ТЗ на БИ п. 3.4	Уточняется в БИ	1	Закуп Эвакуация аспирационных газов и сброс очищенного газа на свечу

Лот №2 · Участок купоросов — 17 поз.

Поз.	Наименование	Ключевые параметры	Кол-во	Лот	Примечание
4.1.1	Испаритель I ступени (выпарной аппарат) УУСС: испаритель EV-2 с выносным нагревателем	Напряжённость 22 800 м³/(м²·ч) по соковому пару; поток 49 417 м³/ч; расчётный D 2,17 м Габариты/НЗП: D = 2,0 м; факт. 3,1 м²; коэфф. запаса 1,4 Материал: Сталь 904L или аналог	1 (1 нитка)	2	Закуп Вакуумная кристаллизация оборотного медного купороса, I ступень Обогрев глухим паром, t = 40 °C
4.1.2	Испаритель II ступени (выпарной аппарат) УУСС: испаритель EV-2 с принудительной циркуляцией, под доп. разрежением	Напряжённость 22 000 м³/(м²·ч); поток 23 032 м³/ч; расчётный D 1,05 м Габариты/НЗП: D = 2,0 м; факт. 3,1 м²; коэфф. запаса 3,0 Материал: Сталь 904L или аналог	1	2	Закуп Вакуумная кристаллизация медного купороса, II ступень t = 20 °C; работа за счёт более глубокого разрежения от парового эжектора
4.1.2	Паровой эжектор	288 кг/ч по соковому пару; Q расч. 375 кг/ч; P = 0,013 атм (10 мм рт. ст.) Габариты/НЗП: коэфф. запаса 1,3 Материал: Сталь 904L или аналог	1	2	Закуп Создание глубокого разрежения на II ступени
4.1.3	Барометрический конденсатор	Поток 3,24 т/ч; Q расч. 4,5 т/ч; P = 0,075 атм (55 мм рт. ст.) Габариты/НЗП: коэфф. запаса 1,4	1	2	Закуп Конденсация сокового пара испарителей и пара эжектора, орошение холодной оборотной

					водой
4.1.4	Репульпатор (реактор с мешалкой)	Запас объёма 0,5 ч; поток 2,5 м³/ч; расч. 1,27 м³ Габариты/НЗП: V = 2,5 м³; факт. 2,0 м³; коэфф. запаса 1,6 Материал: Сталь 904L или аналог	1	2	Закуп Хранение пульпы медного купороса перед центрифугой
4.1.5	Бак маточника	Запас объёма 0,5 ч; поток 1,39 м³/ч; расч. 0,69 м³ Габариты/НЗП: V = 1,2 м³; факт. 1,0 м³; коэфф. запаса 1,4 Материал: Сталь 904L или аналог	1	2	Закуп Хранение маточника; обогревается
4.1.6	Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга Фильтрующая центрифуга с пульсирующей выгрузкой	Поток 1,70 т/ч; Q расч. 2,5 т/ч Габариты/НЗП: коэфф. запаса 1,5 Материал: Сталь 904L или аналог	2	2	Закуп Обезвоживание кристаллов медного купороса, I стадия
4.1.7	Репульпатор растворения купороса Два последовательных аппарата	Время контакта 1,0 ч; поток 5,93 м³/ч Габариты/НЗП: V = 5,0 м³; факт. 8,0 м³; коэфф. запаса 1,3 Материал: Сталь 316L / полимер	2	2	Закуп Растворение медного купороса в растворе от электроэкстракции
4.1.23	Испаритель I ступени	Напряжённость 22 000 м³/(м²·ч); поток 17 647 м³/ч; расч. D 0,80 м Габариты/НЗП: D = 1,3 м; коэфф. запаса 1,7 Материал: Сталь 904L или аналог	1	2	Закуп Вакуумная кристаллизация смешанного медно-никелевого купороса, I ступень, t = 40 °С Диаметр испарителей увеличен по результатам уточняющих расчётов, предоставляемых в ТР
4.1.24	Испаритель II ступени	Напряжённость 22 000 м³/(м²·ч); поток 5530 м³/ч; расч. D 0,25 м Габариты/НЗП: D = 1,3 м; коэфф. запаса 5,3 Материал: Сталь 904L или аналог	1	2	Закуп Вакуумная кристаллизация смешанного купороса, II ступень, t = 20 °С
4.1.24	Паровой эжектор	69 кг/ч по соковому пару; Q расч. 90 кг/ч; P = 0,013 атм Габариты/НЗП: коэфф. запаса 1,3	1	2	Закуп Создание разрежения на II ступени
4.1.25	Барометрический конденсатор	Поток 9,1 т/ч; Q расч. 12,0 т/ч; P = 0,075 атм	1	2	Закуп

		Габариты/НЗП: коэфф. запаса 1,3			Конденсация сокового пара, орошение холодной оборотной водой
4.1.26	Бак маточника 2	Запас объёма 12,0 ч; поток 0,80 м³/ч; расч. 9,64 м³ Габариты/НЗП: V = 16,0 м³; факт. 12,8 м³; коэфф. запаса 1,3 Материал: Сталь 904L или аналог	1	2	Закуп Хранение маточника; обогрев острым паром. Маточник направляется в ЦЭН — при транспортировке обеспечить t ≥ 30—40 °С либо разбавить водой на 15—20 %
4.1.27	Репульпатор	Запас объёма 0,5 ч; поток 1,2 м³/ч; расч. 0,60 м³ Габариты/НЗП: V = 1,2 м³; факт. 1,0 м³; коэфф. запаса 1,6 Материал: Сталь 904L или аналог	1	2	Закуп Хранение пульпы смешанного купороса
4.1.28	Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга Фильтрующая центрифуга с пульсирующей выгрузкой	Поток 0,80 т/ч; Q расч. 1,5 т/ч Габариты/НЗП: коэфф. запаса 1,9 Материал: Сталь 904L или аналог	2	2	Закуп Обезвоживание и промывка кристаллов смешанного купороса, II стадия Промывка первичным раствором из бака поз. 4.1.22; фугат — на II ступень выпарки
поз. 6 рис. 4.4/4.5	Пароэжекторный блок (ПЭБ) Эжектор + конденсатор ПЭБ + вакуум-насос	<i>уточняется по ТКП</i>	по 1 на нитку	2	Закуп Обеспечение вакуума в конденсаторе
2.17	Оборудование фасовки, пробоотбора и коммерческого учёта медно-никелевого купороса	Остаточная влажность купороса 4—6 %	Комплект	2	Закуп Фасовка в биг-беги с ПЭ-вкладышем, пробоотбор, весовой учёт

Лот №3 · Электроэкстракция — 14 поз.

Поз.	Наименование	Ключевые параметры	Кол-во	Лот	Примечание
4.2.1	Циркуляционный бак (бак	Запас объёма 0,25 ч; поток 1634,5 м³/ч; расч. 408,6 м³ Габариты/НЗП: V = 300,0 м³ на нитку; факт. 510,0 м³; коэфф.	2 (по числу серий)	3	Изготовление

	питания ванн) Бак с перегородкой	запаса 1,2 Материал: Конструкционная сталь или армированный бетон с кислотоупорной футеровкой; допускается изготовление по месту			Смешение богатого раствора выщелачивания с бедным электролитом из ванн, приём растворов промывки катодов и системы аспирации, дозирование коллоидной/антиаэрозольной добавки и кислоты
4.2.2	Холодильник электролита пластинчатый Пластинчатый теплообменник, охлаждение водой	Тепловая мощность 3772 кВт расчётная; 50,0 → 48,2 °С по потоку 1634,5 м³/ч; 22,5 → 37,5 °С по воде 216,1 м³/ч Габариты/НЗП: W = 2500 кВт на нитку; факт. 5000 кВт; коэфф. запаса 1,3 Материал: Сталь 316L или аналог	2 (по числу серий)	3	Закуп Охлаждение богатого раствора перед подачей в ванны В состав БИ по Лоту №3 теплообменники не включаются (перечень «не в БИ»), но параметры заданы ИД
4.2.3	Электролизная ванна Полимербетонные ванны Unicell или аналоги; характеристики по проекту ДЕЛЬТА (ИД ч.2, приложение В)	I факт = 42,45 кА; D расч = 280,0 А/м², D факт = 252,7 А/м²; производительность 49,49 кг/ч на ванну, 8066,1 кг/ч всего Габариты/НЗП: Внутренние габариты 8485 × 1155 × 1650 мм (Д×Ш×В); 84 катода, 85 анодов Материал: Полимербетон (монолитный винилэфирный композит)	180 (2 серии × 90); расчётно 163 шт., коэфф. запаса 1,104	3	Закуп Электроэкстракция меди из растворов Конструкция интегрирована с аспирацией: бортовой отсос + легкосъёмный колпак. Дно с уклоном к центру, донная пробка для выгрузки шлама. Чистка от свинцового шлама обычно не чаще 1 раза в год.
3.04	Аноды из свинцового сплава Pb-Ca / Pb-Ag сплавы	85 анодов на ванну; расход 2300 шт./год (0,033 шт. на т Cu) Материал: Свинцовый сплав	180 × 85 = 15 300 шт. первичная загрузка (расчётно)	3	Закуп Аноды ванн электроэкстракции
3.05	Катодные матрицы (постоянные катоды) Система SPLIT	84 катода на ванну; расход 1150 шт./год (0,017 шт. на т Cu); масса катода 76,8 кг (6 сут) / 89,7 кг (7 сут) без массы матрицы Материал: Нержавеющая сталь	180 × 84 = 15 120 шт. первичная загрузка (расчётно)	3	Закуп Матрицы для наращивания катодной меди
3.06	Аспирационные укрытия ванн Бортовой отсос + легкосъёмный колпак	Периодическая промывка коллекторов водой против накопления сухих солей; слив промывных растворов в буферную ёмкость или в питание скруббера Материал: Коррозионностойкое исполнение	180 комплектов	3	Закуп Локальная аспирация ванн, исключая достижение точки росы под колпаками

3.07	Ошиновка ванн Конструкция с двойным контактом разработки Outotec или аналоги	Материал: Медь	Комплект на 180 ванн	3	Закуп Токоподвод с уравнильной шиной для анодов и/или катодов — равномерное распределение тока, работа при более высоких плотностях тока и выходе по току
3.08	Роботизированная катодосдирачная машина (КСМ) Референс — поставка Outotec: роботы КУКА KR 300 (подающий) и KR 180 (выгружающий)	Расчётная производительность 105 шт./ч, принято 120 шт./ч (референс Outotec — 250 матриц/ч); точность позиционирования до 1 мм; персонал 1 чел. Габариты/НЗП: Установленная мощность 125 кВт, потребляемая 105 кВт; 380 В 50 Гц, управление 220 В; гидравлика 120 бар, пневматика 6 бар; охлаждающая вода 1,5 бар, ≤30 °С, 25 л/мин; промывка I ст. 25 м³/ч 60–80 °С, II ст. 4 м³/ч 90–115 °С Материал: Конструкционная и нержавеющая сталь, ПВХ, полипропилен	1	3	Закуп Полный цикл обработки катодов: промывка, отделение осадка от матриц, оптический контроль и разбраковка, пакетирование, автоматический пробоотбор Обязательно: разделение двух пластин без срачивания по нижней кромке; электронный реестр парка матриц; «перфорация» пакета профилированием листов; пакеты 1400–2000 кг (по сбыту — 2500 ± 50 кг, увязка тремя коррозионностойкими лентами)
3.09	Оборудование формирования пакетов катодов	Пакеты 1400–2000 кг (сбыт требует 2500 ± 50 кг)	Комплект	3	Закуп Укладка, весовой контроль, маркировка, увязка, «перфорация» пакета
3.10	Оборудование автоматической изоляции кромок матриц	Полипропиленовый профиль — расход 2770 кг/год	Комплект	3	Закуп Нанесение изоляции кромок катодных матриц
3.11	Специальные автоматические краны с системой позиционирования	График выгрузки формируется в зависимости от плана-задания и токовой нагрузки; комплектуются бороной и поддоном для сбора проливов; рекомендуется система ИК-датчиков контроля контактного хозяйства и КЗ в ваннах Материал: Металлические элементы и оснастка — нерж. сталь 316L или аналог	2 (по одному на серию/пролёт)	3	Закуп / модернизация Съём/установка колпаков, выгрузка катодов (1/3 ванны с равномерным шагом), транспортировка в КСМ и обратно, пошаговая установка матриц; ручной режим — замена анодов и чистка ванн от шлама

					Рекомендуется использовать существующее подъёмно-транспортное оборудование ЦЭМ после модернизации (при необходимости)
3.12	Автоматизированная транспортировка пакетов катодной меди на СГП	<i>уточняется по ТКП</i>	Комплект	3	Закуп Передача пакетов в помещение склада готовой продукции
3.13	Ёмкости приготовления, хранения и дозирования коллоидной добавки	Объём обеспечивает работу от каждой ≥ 12 ч; тихоходные рамные мешалки	2 (поочерёдно работающие)	3	Закуп Приготовление раствора гуартека (медленное растворение в тёплой воде при умеренном перемешивании) и дозирование в циркуляционные баки
3.14	Выпрямители	250 В (max) / 227 В (ном); I = 47,0 кА; коэфф. запаса 1,10	3 (по одному на серию + резервный, ошиновка позволяет резервному работать на любую серию)	3	Вне БИ по Лоту №3 (перечень «не включается») Питание серий ванн постоянным током

Лот №4 · Склад готовой продукции — 5 поз.

Поз.	Наименование	Ключевые параметры	Кол-во	Лот	Примечание
4.01	Оборудование для защитной упаковки медных катодов	Исключить материалы, требующие особой сертификации или утилизации	Комплект	4	Закуп Защитная упаковка пакетов катодов
4.02	Оборудование для маркировки и подготовки к транспортировке пакетов	<i>уточняется по ТКП</i>	Комплект	4	Закуп Маркировка партий и подготовка к отгрузке
4.03	Оборудование коммерческого учёта и формирования партий	Класс точности весового оборудования — «высокий» (Прил. №5); поставка с калибровочными грузами и ЗИП на 2 года	Комплект	4	Закуп Взвешивание, учёт, формирование отгрузочных партий с оформлением

					стандартизированной сопроводительной документации
4.04	Оборудование отгрузки партий в ж/д и автомобильный транспорт	уточняется по ТКП	Комплект	4	Закуп Автоматическая отгрузка сформированных партий
4.05	Система автоматического складирования с подсистемами позиционирования	Алгоритм размещения стоп катодов автопогрузчиками-штабелёрами по размеченным линиям с памятью «что и где стоит»	Комплект	4	Закуп Приёмка пакетов с выходного конвейера КСМ, размещение по партиям, отгрузка — всё в автоматическом режиме

Вне лотов · стыки границ (справочно) — 7 поз.

Поз.	Наименование	Ключевые параметры	Кол-во	Лот	Примечание
4.1.10, 4.1.11	Головные реакторы-репульпаторы	Время контакта 0,05 ч; поток 124,7 м³/ч; расч. 6,2 м³ Габариты/НЗП: V = 10,0 м³; факт. 16 м³; коэфф. запаса 2,6 Материал: Hastelloy G-35 (Haynes Int.) или аналог; допустима сталь 904L	2 параллельно (один дублирует другой на период чистки гарнисажа)	—	Вне БИ Начало выщелачивания огарка; максимально интенсивное перемешивание, коническое днище, рециркуляция пульпы либо воздушный аэролифт
4.1.12– 4.1.14	Основные реакторы каскада выщелачивания	Время контакта 2,0 ч; поток 124,7 м³/ч; расч. 249,5 м³ Габариты/НЗП: V = 90 м³; факт. 288 м³; коэфф. запаса 1,2 Материал: Hastelloy G-35 или 904L	4	—	Вне БИ Основное выщелачивание огарка в оборотном растворе от электроэкстракции
4.1.15	Буферный реактор	Запас объёма 0,5 ч; расч. 62,4 м³ Габариты/НЗП: V = 90 м³; факт. 72 м³; коэфф. запаса 1,2 Материал: Hastelloy G-35 или 904L	1	—	Вне БИ Буфер перед сгустителем; приём пульпы фильтра контрольной фильтрации
4.1.16	Сгуститель остатка выщелачивания	Удельная нагрузка 12,0 кг/(м²·ч); поток 1717,1 кг/ч; расч. 143,1 м² Габариты/НЗП: D = 15 м; факт. 176,6 м²; коэфф. запаса 1,2 Материал: 316L / полимер	1	—	Вне БИ Сгущение остатка выщелачивания

4.1.20	Намывные фильтры контрольной фильтрации	Удельная нагрузка 0,50 м³/(м²·ч); поток 130,0 м³/ч; расч. 259,9 м² Габариты/НЗП: S = 120 м²; факт. 360 м²; коэфф. запаса 1,2 Материал: Hastelloy G-35 или аналог	3 (параллельная работа)	—	Вне БИ Получение фильтрата с минимальным количеством твёрдого — питание Лотов №2 и №3 Время набора осадка 90 % от продолжительности цикла; предусмотреть линии перефильтрации мутного фильтрата и проливов
4.1.17	Теплообменник подогрева бедного электролита	Тепловая мощность 1240 кВт расч.; 50,0 → 59,4 °С по 124,7 м³/ч; 75,0 → 65,6 °С по 129,5 м³/ч Габариты/НЗП: W = 1500 кВт; коэфф. запаса 1,2 Материал: Hastelloy G-35 или аналог	1	—	Вне БИ Подогрев оборотного раствора фильтратом от выщелачивания перед каскадом; пусковой подогрев паром Пластинчатый секционный; резервная секция на посекционную чистку от гипсовых инкрустаций; обходные линии для тонкого регулирования
4.1.29	Мембранный фильтр-пресс песков сгустителя	Удельная нагрузка 145,3 кг/(м²·ч); поток 1693,5 кг/ч; расч. 11,7 м² Габариты/НЗП: S = 8,0 м²; факт. 16,0 м²; глубина камеры 50 мм; коэфф. запаса 1,4 Материал: 316L / полимер	2 (параллельная работа)	—	Вне БИ Фильтрация и промывка песков сгустителя

Открытые позиции

- Количество по 6 позициям указано как уточняемое: определяется на стадии БИ по результатам технологических расчётов и компоновочных решений.
- По 5 позициям технические характеристики в исходных данных не заданы: состав и параметры определяются на стадии БИ и уточняются по техническим предложениям изготовителей.
- Материальное исполнение позиций, контактирующих с сернокислыми растворами и сернистыми газами, подтверждается изготовителем в составе технико-коммерческого предложения.

— Позиции со статусом «Вне БИ» приведены справочно — для увязки границ проектирования; их состав и параметры определяются на последующих стадиях.

— Позиции со статусом «Перепроектируется» и «Часть в наличии» требуют подтверждения Заказчиком фактического состояния существующего оборудования.

Опросные листы по ключевым классам оборудования выпускаются отдельными документами Базового инжиниринга.